

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_5

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	5
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Indikator
Bernalar Kritis	Mengevaluasi hasil pencarian dengan operator lanjutan
Mandiri	Menjalankan strategi pencarian secara mandiri
Gotong Royong	Berdiskusi hasil pencarian dalam kelompok

Sarana & Prasarana

Sarana	Keterangan
Lab komputer / laptop	1 unit per siswa (atau 1 per 2 siswa)
Koneksi internet	Untuk praktik pencarian
Proyektor / LCD	Untuk demo guru
Browser	Chrome / Firefox / Edge
LKPD & Bahan Ajar	Dicetak

Tujuan Pembelajaran (TP 2.1)

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
LD 2.1: Memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak	2.1.1 Menggunakan operator pencarian (AND, OR, NOT, “”, site:, filetype:) untuk mempersempit hasil 2.1.2 Membandingkan hasil pencarian antar mesin pencari (Google, Bing, DuckDuckGo) 2.1.3 Memilih strategi pencarian terbaik berdasarkan kebutuhan informasi

Peta Kompetensi

Pertemuan 5 — Mesin Pencari Tingkat Lanjut

- Pendahuluan (10 menit)
- Review OS & transisi ke Literasi Digital
- Apersepsi: "Bagaimana cara mencari info spesifik di internet?"

Inti (65 menit)
Memahami (20 menit)
Cara kerja mesin pencari (crawling, indexing, ranking)
Operator pencarian: AND, OR, NOT, "", site:, filetype:, intitle:
Perbandingan Google vs Bing vs DuckDuckGo
Mengaplikasi (35 menit)
Praktik 1: Tanpa operator vs dengan operator
Praktik 2: Mencari dengan variabel ganda
Praktik 3: Membandingkan 3 mesin pencari
Merefleksi (10 menit)
Diskusi strategi pencarian terbaik
Penutup (15 menit)

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

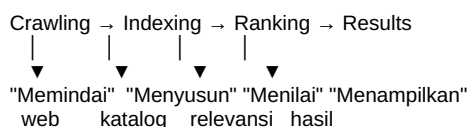
Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review singkat: OS mengelola sumber daya — sekarang kita bahas bagaimana memanfaatkan internet secara cerdas	3 menit
3. Apersepsi : "Coba cari 'cara membuat kue nastar' di Google. Dalam 0,5 detik muncul jutaan hasil. Bagaimana caranya Google tahu mana yang paling relevan?"	5 menit

Inti (65 menit)

Memahami (berkesadaran, menggembirakan) — 20 menit

1. Cara Kerja Mesin Pencari (8 menit)

- **Crawling**: Googlebot menjelajahi web, mengikuti link dari halaman ke halaman
- **Indexing**: Menyusun indeks kata kunci (seperti indeks di buku)
- **Ranking**: Menentukan urutan hasil berdasarkan relevansi (algoritma PageRank, dll)
- Ilustrasi:



2. Operator Pencarian (7 menit)

Operator	Contoh	Fungsi
"kata tepat"	"global warming"	Mencari frasa PERSIS (tidak dipisah)
AND	sejarah AND komputer	Kedua kata harus muncul
OR	motor OR mobil	Salah satu kata muncul
- (NOT)	kucing -anjing	Mengecualikan kata
site:	site:kemendikbud.go.id kurikulum	Hanya dari domain tertentu
filetype:	filetype:pdf informatika	Hanya format file tertentu
intitle:	intitle:arsitektur von neumann	Kata di judul halaman

Operator	Contoh	Fungsi
.. (range)	smartphone 3..7 juta	Rentang harga/angka
related:	related:kompas.com	Situs serupa

3. Perbandingan Mesin Pencari (5 menit)

Aspek	Google	Bing	DuckDuckGo
Pangsa pasar	~90%	~4%	~0,5%
Privasi	Melacak pengguna	Melacak	Tidak melacak
Fitur unggulan	Knowledge Graph, featured snippets	Rewards points, video preview	!bang commands, privasi
Kustomisasi	Filter, tools	Filter, tools	Minimalis

Mengaplikasi (bermakna, menggembirakan) — 35 menit

4. Praktik 1: Tanpa Operator vs Dengan Operator (10 menit)

- Siswa mencari dengan dan tanpa operator, membandingkan jumlah hasil
- Contoh:

Tanpa Operator	Dengan Operator	Jumlah Hasil (sebelum)	Jumlah Hasil (sesudah)
sejarah komputer	"sejarah komputer" filetype:pdf		
pemanasan global	"pemanasan global" site:.ac.id		
korupsi	korupsi -politik site:kompas.com		

5. Praktik 2: Mencari dengan Variabel Ganda (10 menit)

- Skenario: "Cari jurnal ilmiah tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja di Indonesia, format PDF, dari situs .ac.id"
- Siswa merancang query: "dampak media sosial" "kesehatan mental" remaja site:ac.id filetype:pdf
- Evaluasi hasil: apakah sesuai dengan yang diinginkan?

6. Praktik 3: Membandingkan 3 Mesin Pencari (15 menit)

- Semua siswa mencari topik yang SAMA di 3 mesin pencari:
 - Google (google.com)
 - Bing (bing.com)
 - DuckDuckGo (duckduckgo.com)
- Topik: "kecerdasan buatan" "pendidikan" site:ac.id filetype:pdf
- Catat: jumlah hasil, peringkat 3 besar, relevansi

Merefleksi (berkesadaran, bermakna) — 10 menit

7. Diskusi Kelas (5 menit)

- "Operator mana yang paling berguna menurut kalian?"
- "Apakah hasil pencarian Google selalu lebih baik dari DuckDuckGo? Kenapa?"
- "Kapan kita perlu menggunakan tanda kutip " " dalam pencarian?"

8. Refleksi Individu (5 menit)

- Tulis di LKPD: skala pemahaman, strategi baru yang dipelajari

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: "Mesin pencari bukan sekadar kotak ketik — gunakan operator untuk presisi"	3 menit
2. Tanya jawab	5 menit
3. Menyampaikan pertemuan depan: Ekosistem Periksa Fakta & Membaca Lateral	2 menit

Kegiatan	Waktu
4. Tugas: Cari 1 topik pelajaran dengan 3 strategi query berbeda, catat perbedaan hasilnya	3 menit
5. Doa & salam	2 menit

Asesmen

Kriteria	Skor (1–4)
Praktik 1: Membandingkan hasil dengan/tanpa operator	
Praktik 2: Merancang query dengan variabel ganda	
Praktik 3: Perbandingan 3 mesin pencari	
Refleksi	

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi